

1987 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

(1) $x - y + z = 0$. (2) $-\frac{1}{\ln 2}$. (3) $\frac{3}{2}$. (4) -18π . (5) $(1, 1, -1)$.

二、 $a = 4, b = 1$.

三、(1) $(1 + y)g' \cdot (f'_1 + yf'_2)$. (2) $\begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

四、 $y = Y + y^* = C_1 + e^{-3x}(C_2 \cos ax + C_3 \sin ax) + \frac{x}{9 + a^2}$, 其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数.

五、选择题

(1) C. () D. (3) B. (4) C.

六、收敛域为 $[-2, 2)$, $S(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \ln \frac{2}{2-x}, & x \in [-2, 0) \cup (0, 2), \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$

七、 34π .

八、证明略. (可考虑函数 $F(x) = f(x) - x$, 对 $F(x)$ 使用零点定理.)

九、① 当 $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解; ② 当 $a = 1$ 时, (i) 当 $b \neq -1$ 时, 方程组无解; (ii) 当 $b = -1$ 时, 方程组有无穷多解, 通解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = k_1(1, -2, 1, 0)^T + k_2(1, -2, 0, 1)^T + (-1, 1, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

十、填空题

(1) $1 - (1 - p)^n; (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}$. (2) $\frac{53}{120}; \frac{20}{53}$. (3) $1; \frac{1}{2}$.

十一、 $f_z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 < z \leq 2, \\ \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}, & z > 2. \end{cases}$

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】. 二、(1) $2 - 6e^{-2}$. (2) 【同试卷 I 第二题】.

三、 $f''_{11} \cdot xe^{2y} + f''_{13}e^y + f'_1 \cdot e^y + f''_{21}xe^y + f''_{23}$.

四、【同试卷 I 第四题】.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

十、证明略. (反证法.)

1988 年真题参考答案

(试卷 I)

一、(1) $[0, 6)$. (2) $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}, x \leq 0$. (3) $\frac{12\pi}{5}$.

二、填空题

(1) $(1+2t)e^{2t}$. (2) $\frac{3}{2}$. (3) $\frac{1}{12}$. (4) 40.

三、选择题

(1) B. (2) A. (3) C. (4) B. (5) D.

四、0. 五、 $y = (1-2x)e^x$. 六、 $W = k\left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$.

七、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}, A^5 = A$.

八、(1) $x = 0, y = 1$; (2) $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

九、证明略.

十、填空题

(1) $\frac{1}{3}$. (2) $\frac{17}{25}$ (或 0.68). (3) 0.987 6.

十一、 $f_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}$.

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、【同试卷 I 第三题】.

四、(1)【同试卷 I 第四题】. (2) $\frac{4}{\pi^3}(2+\pi)$. (3) $x+2z=7$ 和 $x+4y+6z=21$.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1989 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

$$(1) -1. \quad (2) x - 1. \quad (3) \pi. \quad (4) 2. \quad (5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) D. (4) B. (5) C.

$$\text{三、(1) } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f'' + xg''_{uv} + xyg''_{vv} + g'_v. \quad (2) \frac{1}{2}. \quad (3) \frac{\pi}{8}.$$

$$\text{四、} \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, (-1 \leq x < 1).$$

$$\text{五、} \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

六、证明略。(可利用零点定理.)

七、 $\lambda = 1$ 时, 方程组有解; 解为 $\mathbf{x} = k(-1, 2, 1)^T + (1, -1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

八、证明略。(根据特征值与特征向量的定义.)

$$\text{九、} \frac{4}{3}a.$$

十、填空题

$$(1) 0.7. \quad (2) 0.75. \quad (3) \frac{4}{5}.$$

$$\text{十一、} f_z(z) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}, -\infty < z < +\infty.$$

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、【同试卷 I 第三题】.

四、(1) 【同试卷 I 第四题】. (2) $\left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}\right)$. (3) 证明略。(可利用高斯公式.)

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1990 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

(1) $x - 3y - z + 4 = 0$. (2) e^{2a} . (3) 1. (4) $\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$. (5) 2.

二、选择题 (1) A. (2) A. (3) C. (4) D. (5) B.

三、(1) $\frac{1}{3} \ln 2$. (2) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f''_{11} + (2\sin x - y\cos x)f''_{12} + y\sin x\cos xf''_{22} + \cos xf'_2$.

(3) $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{x^2}{2}e^{-2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

四、收敛域 $(-1, 1)$; $S(x) = \frac{1+x}{(1-x)^2}$, $-1 < x < 1$.

五、 12π . 六、证明略. (可利用拉格朗日中值定理.)

七、 $A(C - B)^T = E$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

八、在正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 下, 二次型为 $f = 9y_3^2$.

九、 $2(\pi - 1)$.

十、填空题

(1) $\begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$ (2) 0.3. (3) 4.

十一、 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ $D(Z) = \frac{2}{9}$.

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、【同试卷 I 第三题】.

四、(1) 【同试卷 I 第四题】. (2) $\frac{1}{2} \left(\ln x + \frac{1}{\ln x} \right)$. (3) $\frac{\pi}{6}$.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1991 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

$$(1) \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3}. \quad (2) dx - \sqrt{2}dy. \quad (3) x - 3y + z + 2 = 0. \quad (4) -\frac{3}{2}.$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

二、选择题

$$(1) D. \quad (2) B. \quad (3) C. \quad (4) A. \quad (5) D.$$

$$\text{三、}(1) e^{-\frac{\pi}{2}}. \quad (2) \frac{11}{7}. \quad (3) \frac{256}{3}\pi.$$

$$\text{四、} y = \sin x (0 \leq x \leq \pi).$$

$$\text{五、} 2 + |x| = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2}, x \in [-1, 1]; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

六、证明略。(可利用积分中值定理和罗尔定理.)

$$\text{七、}(1) a = -1, b \neq 0. \quad (2) a \neq -1, \beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3 + 0 \cdot \alpha_4.$$

$$\text{八、证明略.} \quad \text{九、} y = \frac{1}{2}(e^{x-1} + e^{-(x-1)}).$$

十、填空题

$$(1) 0.2. \quad (2) \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

$$\text{十一、} F_z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z > 0. \end{cases}$$

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、【同试卷 I 第三题】.

$$\text{四、}(1) \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}. \quad (2) -8\pi. \quad (3) \text{【同试卷 I 第四题】.}$$

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1992 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

$$(1) \frac{y \sin(xy) - e^{x+y}}{e^{x+y} - x \sin(xy)}. \quad (2) \left\{ \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{4}{9} \right\}. \quad (3) \frac{\pi^2}{2}.$$

$$(4) (x + C) \cos x, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.} \quad (5) 1.$$

二、选择题

(1) D. (2) C. (3) B. (4) C. (5) A.

三、(1) 1.

$$(2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} e^{2x} \sin y \cos y + 2e^x (y \sin y + x \cos y) f''_{12} + 4xy f''_{22} + e^x \cos y f'_1.$$

$$(3) \frac{7}{3} - \frac{1}{e}.$$

四、

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} - \frac{1}{4} x e^{-3x}, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

五、

$$\frac{29}{20} \pi a^5.$$

六、证明略.

(可考虑函数 $F(x) = f(x + x_2) - f(x)$, 计算 $F'(x)$, 并利用 $F(x)$ 的单调性.)

七、

$$\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}; W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9} abc.$$

八、(1) α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 证明略. (2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 证明略.

九、(1) $\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$. (2) $A^n \beta = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}.$

十、填空题

(1) $\frac{3}{8}$. (2) $\frac{4}{3}$.

十一、

$$f_z(z) = \frac{1}{2\pi} \left[\Phi\left(\frac{z + \pi - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z - \pi - \mu}{\sigma}\right) \right], \text{ 其中 } \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、(1) 【同试卷 I 第三、(1) 题】. (2) 【同试卷 I 第三、(2) 题】. (3) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

四、(1) 【同试卷 I 第四题】. (2) $2x \int_0^{x^2} f(t) dt$. (3) $\frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}$.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1993 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

(1) $(0, \frac{1}{4})$. (2) $\{0, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}\}$. (3) $\frac{2}{3}\pi$. (4) $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$. (5) $k(1, 1, \dots, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

二、选择题

(1) B. (2) A. (3) C. (4) B. (5) C.

三、(1) e^2 . (2) $2x \sqrt{e^x - 1} - 4 \sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C$, 其中 C 为任意常数.

(3) $y = \frac{2x}{1 + x^2}$.

四、 $\frac{\pi}{2}$. 五、 $\frac{22}{27}$.

六、(1) 证明略. (可利用零点定理.)

(2) 证明略. (可考虑函数 $f(x) = x \ln a - a \ln x$, 计算 $f'(x)$, 并利用 $f(x)$ 的单调性.)

七、 $a = 2$; 正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

八、证明略. (可证明 $r(B) = n$.)

九、 $x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = 0$, 初始条件为 $y(-1) = 0$, $y'(-1) = 1$.

十、填空题

(1) $\frac{1}{6}$. (2) $\frac{1}{4\sqrt{y}}$.

十一、(1) $E(X) = 0, D(X) = 2$. (2) $\text{Cov}(X, |X|) = 0$, X 和 $|X|$ 不相关.

(3) X 和 $|X|$ 不独立, 证明略.

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、【同试卷 I 第三题】.

四、(1) $\frac{\partial z}{\partial y} = x^4 f'_1 + x^2 f'_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^5 f''_{11} + 2x^3 f''_{12} + x f''_{22}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4x^3 f'_1 + 2x f'_2 + x^4 y f''_{11} - y f''_{22}$.

(2) 【同试卷 I 第四题】. (3) $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1994 年真题参考答案

(试 卷 I)

一、填空题

$$(1) \frac{1}{6}. \quad (2) 2x + y - 4 = 0. \quad (3) \left(\frac{\pi}{e}\right)^2. \quad (4) \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right). \quad (5) 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

二、选择题

(1) D. (2) D. (3) C. (4) D. (5) C.

$$\text{三、}(1) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}. \quad (2) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} (-1 < x < 1).$$

$$(3) \frac{1}{8} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

$$\text{四、} \frac{1}{2} \pi^2 R.$$

$$\text{五、} f(x) = 2\cos x + \sin x + x^2 - 2, \text{ 通解为 } -2y\sin x + y\cos x + \frac{x^2 y^2}{2} + 2xy = C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

六、证明略。(可写出 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的一阶泰勒展开式, 并证明 $\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$, 其中 M 为一正常数.)

$$\text{七、} \frac{2}{3} \pi.$$

八、(1) $(0, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)$. (2) 有非零公共解 $k(-1, 1, 1, 1)$, 其中 k 为任意非零常数.

九、证明略。(反证法.)

十、填空题

(1) $1 - p$.	(2)	Z	0	1
		P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

$$\text{十一、}(1) E(Z) = \frac{1}{3}, D(Z) = 3. \quad (2) \rho_{xz} = 0. \quad (3) X \text{ 和 } Z \text{ 相互独立, 证明略.}$$

(试 卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】. 二、【同试卷 I 第二题】. 三、【同试卷 I 第三题】.

$$\text{四、}(1) \left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right). \quad (2) \text{【同试卷 I 第四题】.}$$

五、【同试卷 I 第五题】. 六、【同试卷 I 第六题】. 七、【同试卷 I 第七题】.

八、(1) $-(2n-3)!!$. (2) 【同试卷 I 第八题】. 九、【同试卷 I 第九题】.

1995 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

$$(1) e^6. \quad (2) -\int_0^{x^2} \cos(t^2) dt - 2x^2 \cos(x^4). \quad (3) 4. \quad (4) \sqrt{3}. \quad (5) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、选择题

(1) C. (2) B. (3) A. (4) C. (5) C.

$$\text{三、}(1) \frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{1}{\varphi_3'} (2x\varphi_1' + e^{\sin x} \cos x \cdot \varphi_2'). \quad (2) \frac{1}{2} A^2.$$

$$\text{四、}(1) \frac{32}{9} \sqrt{2}. \quad (2) f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2}, x \in [0, 2].$$

$$\text{五、} y = \sqrt{3x - x^2} (0 < x < 3). \quad \text{六、} Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

七、(1) 证明略. (反证法.)

(2) 证明略. (可考虑函数 $\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 对 $\varphi(x)$ 使用罗尔定理.)

$$\text{八、} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{九、} 0.$$

$$\text{十、填空题} \quad (1) 18.4. \quad (2) \frac{5}{7}.$$

$$\text{十一、} f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{1}{y^2}, & y \geq 1. \end{cases}$$

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

$$\text{三、}(1) \text{【同试卷 I 第三、(1) 题】}. \quad (2) 2x + 2y - z - 3 = 0. \quad (3) \frac{2}{15}(4\sqrt{2} - 1).$$

四、【同试卷 I 第四题】.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、(1) $a \neq 2$ 时, 方程组有解, 其通解为 $\mathbf{x} = k(-3, 0, 1, 1)^T + \left(\frac{7a-10}{a-2}, \frac{2-2a}{a-2}, \frac{1}{a-2}, 0\right)^T$, 其中 k 为任意常数.

(2) 【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1996 年真题参考答案

(试卷 I)

一、填空题

(1) $\ln 2$. (2) $2x + 2y - 3z = 0$.

(3) $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1)$, 其中 C_1, C_2 为任意常数. (4) $\frac{1}{2}$. (5) 2.

二、选择题

(1) D. (2) B. (3) A. (4) C. (5) D.

三、(1) $8a$.

(2) 证明略(可用数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 单调减少, 再由单调有界准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在). $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

四、(1) $-\frac{1}{2}\pi$. (2) 3.

五、 $\frac{5}{8} - \frac{3}{4}\ln 2$.

六、 $f(x) = C_1 \ln x + C_2$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

七、(1) $f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - c)^2$, 其中 $\xi = c + \theta(x - c)$, $0 < \theta < 1$.

(2) 证明略. (利用 $f(x)$ 的一阶泰勒公式.)

八、(1) 证明略. (2) 证明略. (反证法.)

九、(1) $c = 3$, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 9$. (2) 椭圆柱面.

十、填空题 (1) $\frac{3}{7}$. (2) $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

	X	1	2	3	
	Y				
十一、(1)	1	1/9	2/9	2/9	(2) $E(X) = \frac{22}{9}$.
	2	0	1/9	2/9	
	3	0	0	1/9	

(试卷 II)

一、【同试卷 I 第一题】.

二、【同试卷 I 第二题】.

三、(1) $\frac{10}{9}\sqrt{2}$. (2)【同试卷 I 第三、(1) 题】. (3)【同试卷 I 第三、(2) 题】.

四、【同试卷 I 第四题】.

五、【同试卷 I 第五题】.

六、【同试卷 I 第六题】.

七、【同试卷 I 第七题】.

八、(1) 基础解系为 $\xi_1 = (-1, 0, -1, 0, 1)^T$, $\xi_2 = (1, -1, 0, 0, 0)^T$.

(2)【同试卷 I 第八题】.

九、【同试卷 I 第九题】.

1997 年真题参考答案

一、填空题

(1) $\frac{3}{2}$. (2) $(-2, 4)$. (3) $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$. (4) -3 . (5) $\frac{2}{5}$.

二、选择题

(1) C. (2) B. (3) A. (4) D. (5) D.

三、(1) $\frac{1024}{3}\pi$. (2) -2π . (3) $x = \frac{Nx_0 e^{kNt}}{N - x_0 + x_0 e^{kNt}}$.

四、(1) $a = -5$, $b = -2$. (2) $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

五、 $\varphi'(x) = \begin{cases} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{A}{2}, & x = 0, \end{cases}$ $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

六、(1) 证明略. (证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界.)

(2) 证明略. (级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛, 可使用比较审敛法.)

七、(1) 标准正交基为 $\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}(1, 1, 2, 3)^T$, $\epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(-2, 1, 5, -3)^T$.

(2) (I) $a = -3$, $b = 0$, $\lambda = -1$. (II) A 不能相似于对角阵, 证明略.

八、(1) 证明略. (2) E_{ij} .

九、 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

$$X \text{ 的分布函数为 } F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{27}{125}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{81}{125}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{117}{125}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

X 的数学期望为 $E(X) = \frac{6}{5}$.

十、 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$, θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

1998 年真题参考答案

一、填空题

(1) $-\frac{1}{4}$. (2) $yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$. (3) $12a$. (4) $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$. (5) $\frac{1}{4}$.

二、选择题

(1) A. (2) B. (3) D. (4) A. (5) C.

三、 l_0 的方程为 $\begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ x - 3y - 2z + 1 = 0. \end{cases}$

曲面的方程为 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.

四、 $u(x, y) = -\arctan \frac{y}{x^2} + C$, 其中 C 为任意常数.

五、 $mv \frac{dv}{dy} = mg - B\rho - kv; y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln \frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}$.

六、 $-\frac{\pi}{2}a^3$.

七、 $\frac{2}{\pi}$.

八、收敛, 证明略.

九、(1) 证明略. (2) 证明略.

十、 $a = 3, b = 1; P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.

十一、证明略.

十二、(II) 的通解为 $y = c_1(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1,2n})^T + c_2(a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2,2n})^T + \dots + c_n(a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{n,2n})^T$,
其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为任意常数, 理由略.

十三、 $1 - \frac{2}{\pi}$.

十四、 n 至少应取 35.

十五、可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分, 检验过程略.

1999 年真题参考答案

一、填空题

(1) $\frac{1}{3}$. (2) $\sin(x^2)$.

(3) $C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{x}{4}\right) e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

(4) $n, 0, \dots, 0, 0$ 为 $n-1$ 重特征值.

(5) $\frac{1}{4}$.

二、选择题

(1) A. (2) D. (3) C. (4) B. (5) B.

三、 $\frac{dz}{dx} = \frac{(f + xf')F'_y - xf'F'_x}{F'_y + xf'F'_z}$, 这里的 f 指 $f(x+y)$, $(F'_y + xf'F'_z \neq 0)$.

四、 $\left(\frac{\pi}{2} + 2\right)a^2b - \frac{\pi}{2}a^3$.

五、 $y = e^x$.

六、证明略。(可考虑函数 $\varphi(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x - 1)^2$, 计算 $\varphi'(x)$, 并利用 $\varphi(x)$ 的单调性.)

七、91500 J.

八、 $\frac{3}{2}\pi$.

九、(1) 1. (2) 证明略。(证明 $\frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}$, 并利用比较审敛法.)

十、 $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$.

十一、证明略.

十二、

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i.$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

十三、(1) θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$.

(2) $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 的方差为 $D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{5n}$.

2000 年真题参考答案

一、填空题

(1) $\frac{\pi}{4}$. (2) $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$. (3) $y = C_1 + \frac{C_2}{x^2}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

(4) -1 . (5) $\frac{2}{3}$.

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) D. (4) D. (5) B.

三、1.

四、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 + xy f''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22} - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g''$.

五、 π

六、 $f(x) = \frac{e^x}{x}(e^x - 1)$.

七、收敛区间为 $(-3, 3)$. 当 $x = 3$ 时, 原级数发散, 当 $x = -3$ 时, 原级数收敛.

八、以所考虑的球体的球心为原点, 射线 OP_0 为 x 轴正向建立直角坐标系, 球体 Ω 的重心位置为

$$\left(-\frac{R}{4}, 0, 0\right).$$

九、证明略. (可考虑函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 对 $F(x)$ 使用罗尔定理.)

十、
$$+ \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

十一、(1) 关系式为
$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n, \\ y_{n+1} = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n, \end{cases}$$
 矩阵形式为
$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}.$$

(2) $A\eta_1 = \eta_1, \eta_1$ 对应的特征值为 $\lambda_1 = 1; A\eta_2 = \frac{1}{2}\eta_2, \eta_2$ 对应的特征值为 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$.

(3)
$$\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ 2 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}.$$

十二、 $E(X) = \frac{1}{p}, D(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

十三、 $\hat{\theta} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

2001 年真题参考答案

一、填空题

(1) $y'' - 2y' + 2y = 0$. (2) $\frac{2}{3}$. (3) $\int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$. (4) $\frac{1}{2}(A + 2E)$. (5) $\frac{1}{2}$.

二、选择题

(1) D. (2) C. (3) B. (4) A. (5) A.

三、 $-\frac{1}{2}(e^{-2x} \arctan e^x + e^{-x} + \arctan e^x) + C$, 其中 C 为任意常数.

四、51.

五、 $f(x) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 - 4n^2} x^{2n}, x \in [-1, 1]$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 - 4n^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$.

六、-24.

七、(1) 证明略. (可利用拉格朗日中值定理.)

(2) 证明略. (可利用 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒公式.)

八、100 小时.

九、当 s 为偶数, $t_1 \neq \pm t_2$; s 为奇数, $t_1 \neq -t_2$ 时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也是 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

十、(1) $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. (2) -4.

十一、(1) $C_n^m p^m (1-p)^{n-m}, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$.

(2) $P\{X = n, Y = m\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{n!} \lambda^n, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$.

十二、 $E(Y) = 2(n-1)\sigma^2$.

2002 年真题参考答案

一、填空题

(1) 1. (2) -2. (3) $y = \sqrt{x+1}$. (4) 2. (5) 4.

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) B. (4) B. (5) D.

三、 $a = 2, b = -1$.

四、2.

五、 $e - 1$.

六、(1) 证明略. (证明 $\frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] \right\} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] \right\}$.)

(2) $\frac{c}{d} - \frac{a}{b}$.

七、(1) 证明略. (分别计算 y', y'' , 代入所证等式.)

(2) $y(x) = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x (-\infty < x < +\infty)$.

八、(1) 当函数 $h(x, y)$ 以及点 $M(x_0, y_0)$ 给定时, $h(x, y)$ 在点 M 处的各个方向的方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0) = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0}$.

(2) 点 $M_1(5, -5)$ 或点 $M_2(-5, 5)$ 可作为攀登的起点.

九、 $\mathbf{x} = (0, 3, 0, 1)^T + k(1, -2, 1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

十、(1) 证明略. (利用 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.)

(2) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(3) 证明略.

十一、5.

十二、 θ 的矩估计值为 $\frac{1}{4}$, θ 的极大似然估计值为 $\frac{1}{12}(7 - \sqrt{13})$.

2003 年真题参考答案

一、填空题

(1) $\frac{1}{\sqrt{e}}$. (2) $2x + 4y - z - 5 = 0$. (3) 1. (4) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. (5) $\frac{1}{4}$. (6) (39.51, 40.49).

二、选择题

(1) C. (2) D. (3) A. (4) D. (5) B. (6) C.

三、(1) 面积 $A = \frac{1}{2}e - 1$.

(2) 体积 $V = \frac{\pi}{6}(5e^2 - 12e + 3)$.

四、 $\tilde{f}(x) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}$, $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$; $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

五、(1) 证明略.

(2) 证明略.

六、(1) $\sqrt{1+r+r^2}a$ m.

(2) $\frac{a}{\sqrt{1-r}}$ m.

七、(1) $y'' - y = \sin x$.

(2) $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x$.

八、(1) 当 $t \in (0, +\infty)$ 时, $F(t)$ 严格单调增加.

(2) 证明略.

九、特征值分别为 9, 9, 3. 属于二重特征值 9 的全体特征向量为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(-2, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为不同时为零的任意常数; 属于特征值 3 的全体特征向量为 $k_3(0, 1, 1)^T$, 其中 k_3 为任意非零常数.

十、证明略. (三条平面直线交于一点的充分必要条件为联立三条直线方程所得线性方程组有唯一解.)

十一、(1) $\frac{3}{2}$. (2) $\frac{1}{4}$.

十二、(1) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \theta, \\ 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta. \end{cases}$

(2) $F_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \theta, \\ 1 - e^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta. \end{cases}$

(3) θ 的估计量不具有无偏性.

2004 年真题参考答案

一、填空题

- (1) $y = x - 1$. (2) $\frac{1}{2}(\ln x)^2$. (3) $\frac{3}{2}\pi$. (4) $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.
 (5) $\frac{1}{9}$. (6) $\frac{1}{e}$.

二、选择题

- (7) B. (8) C. (9) B. (10) B. (11) D. (12) A. (13) C. (14) A.

三、解答题

- (15) 证明略. (可考虑函数 $\varphi(x) = \ln^2 x - \frac{4}{e^2}x$, 计算 $\varphi'(x)$, 并利用 $\varphi(x)$ 的单调性.)
 (16) 1.05 km.
 (17) $-\pi$.
 (18) 证明略. (证明 $x_n^\alpha < \left(\frac{1}{n}\right)^\alpha$, 使用比较审敛法.)
 (19) 点 $(9, 3)$ 是函数 $z(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 3, 点 $(-9, -3)$ 是函数 $z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为 -3 .
 (20) 当 $a = 0$ 或 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, 方程组有非零解.
 当 $a = 0$ 时, 方程组的通解为

$$k_1(1, -1, 0, \dots, 0)^T + k_2(1, 0, -1, \dots, 0)^T + \dots + k_{n-1}(1, 0, 0, \dots, -1)^T,$$
 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 为任意常数.
 当 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, 方程组的通解为 $k(1, 2, 3, \dots, n)^T$, 其中 k 为任意常数.
 (21) 当 $a = -2$ 和 $a = -\frac{2}{3}$ 时, 矩阵 A 有二重特征值, 当 $a = -2$ 时, A 可相似对角化, 当 $a = -\frac{2}{3}$ 时, A 不可相似对角化.

(22) (I)

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(II) $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

- (23) (I) β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - 1}$.

(II) β 的最大似然估计量 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$. 18

2005 年真题参考答案

一、填空题

(1) $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. (2) $y = \frac{x}{3} \left(\ln x - \frac{1}{3} \right)$. (3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (4) $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$. (5) 2. (6) $\frac{13}{48}$.

二、选择题

(7) C. (8) A. (9) B. (10) D. (11) B. (12) C. (13) B. (14) D.

三、解答题

(15) $\frac{3}{8}$.

(16) 收敛区间为 $(-1, 1)$; $f(x) = 2x \arctan x - \ln(1 + x^2) + \frac{x^2}{1 + x^2}$, $x \in (-1, 1)$.

(17) 20.

(18) (I) 证明略. (考虑函数 $g(x) = f(x) + x - 1$, 可利用介值定理.)

(II) 证明略. (可利用拉格朗日中值定理.)

(19) (I) 证明略.

(II) $\varphi(y) = -y^2$.

(20) (I) 0.

(II) $f(x_1, x_2, x_3) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = 2y_1^2 + 2y_2^2$.

(III) $\mathbf{x} = k(-1, 1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

(21) 当 $k \neq 9$ 时, $\mathbf{x} = k_1(1, 2, 3)^T + k_2(3, 6, k)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数. 当 $k = 9$ 时, 若 A 的秩为 2, 则通解为 $\mathbf{x} = k_1(1, 2, 3)^T$, 其中 k_1 为任意常数; 若 A 的秩为 1, 则通解为 $\mathbf{x} = k_1(-b, a, 0)^T + k_2(-c, 0, a)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

(22) (I) $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) $f_Z(z) \equiv \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(23) (I) $\frac{n-1}{n}$, ($i = 1, 2, \dots, n$).

(II) $-\frac{1}{n}$.

2006 年真题参考答案

一、填空题

- (1) 2. (2) $y = Cxe^{-x}$, 其中 C 为任意常数. (3) 2π . (4) $\sqrt{2}$. (5) 2. (6) $\frac{1}{9}$.

二、选择题

- (7) A. (8) C. (9) D. (10) D. (11) A. (12) B. (13) C. (14) A.

三、解答题

(15) $\frac{\pi}{2} \ln 2$.

- (16) (I) 证明略(可利用数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 单调下降且有界), $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(II) $e^{-\frac{1}{6}}$.

(17) $f(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} - (-1)^n \right] x^n, |x| < 1$.

- (18) (I) 证明略.

(II) $f(u) = \ln u$.

- (19) 证明略.(可利用格林公式.)

- (20) (I) 证明略.(分别证明 $r(A) \geq 2$ 和 $r(A) \leq 2$.)

(II) $a = 2, b = -3$, 通解为 $\mathbf{x} = k_1(-2, 1, 1, 0)^T + k_2(4, -5, 0, 1)^T + (2, -3, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

- (21) (I) A 的特征值为 $0, 0, 3$, 对应于特征值 0 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, 其中 k_1, k_2 为不全为零的任意常数, 对应于特征值 3 的全体特征向量为 $k_3(1, 1, 1)^T$, 其中 k_3 为任意非零常数.

(II) $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix}, Q$ 为正交矩阵, 满足 $Q^T A Q = A$.

(22) (I) $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(II) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = \frac{1}{4}$.

(23) $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$.

2007 年真题参考答案

一、选择题

(1)B. (2)D. (3)C. (4)D. (5)D. (6)B. (7)A. (8)B. (9)C. (10)A.

二、填空题

(11) $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$. (12) $f'_1 \cdot yx^{y-1} + f'_2 \cdot y^x \ln y$. (13) $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$. (14) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$.

(15)1. (16) $\frac{3}{4}$.

三、解答题

(17) $f(x, y)$ 在 D 上的最大值为 8, 最小值为 0.

(18) $I = \pi$.

(19) 证明略.

(20) (I) 证明略;

(II) $y(x) = xe^{x^2}$.

(21) 当 $a = 1$ 时, 公共解为 $\mathbf{x} = c(-1, 0, 1)^T$, c 为任意常数; 当 $a = 2$ 时, 公共解为 $\mathbf{x} = (0, 1, -1)^T$.

(22) (I) $\mathbf{B}$ 的全部特征值为 $-2, 1, 1$, $\mathbf{B}$ 的对应于特征值 -2 的特征向量为 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, c_1 为任意非零

常数, $\mathbf{B}$ 的对应于特征值 1 的特征向量为 $c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, c_2, c_3 为任意常数且不同时为 0;

(II) $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(23) (I) $P\{X > 2Y\} = \frac{7}{24}$;

(II) $f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leq 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(24) (I) $\hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$;

(II) $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

2008 年真题参考答案

一、选择题

(1)B. (2)A. (3)D. (4)B. (5)C. (6)B. (7)A. (8)D.

二、填空题

(9) $\frac{1}{x}$. (10) $y = x + 1$. (11) $(1, 5]$. (12) 4π . (13) 1. (14) $\frac{1}{2e}$.

三、解答题

(15) $\frac{1}{6}$.

(16) $-\frac{\pi^2}{2}$.

(17) 曲线 C 上距离 xOy 面最远的点为 $(-5, -5, 5)$, 最近的点为 $(1, 1, 1)$.

(18) 证明略.

(19) $f(x) = 1 - \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{4}{n^2} \cos nx, 0 \leq x \leq \pi; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

(20) 证明略.

(21) (I) 证明略;

(II) $a \neq 0, x_1 = \frac{n}{(n+1)a}$;

(III) $a = 0, \mathbf{x} = c(1, 0, \dots, 0)^T + (0, 1, 0, \dots, 0)^T, c$ 为任意常数.

(22) (I) $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X = 0\right\} = \frac{1}{2}$;

(II) $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(23) (I) 证明略;

(II) $D(T) = \frac{2}{n(n-1)}$.

2009 年真题参考答案

一、选择题

(1) A. (2) A. (3) D. (4) C. (5) A. (6) B. (7) C. (8) B.

二、填空题

(9) $xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}$. (10) $-xe^x + x + 2$. (11) $\frac{13}{6}$. (12) $\frac{4}{15}\pi$. (13) 2. (14) -1.

三、解答题

(15) 极小值 $f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.(16) $S_1 = \frac{1}{2}, S_2 = 1 - \ln 2$.(17) (I) 椭球面 S_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2 + z^2}{3} = 1$, 圆锥面 S_2 的方程为 $y^2 + z^2 = \frac{1}{4}(x-4)^2$;(II) $V = \pi$.

(18) 证明略.

(19) $I = 4\pi$.(20) (I) $\xi_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)^T + c\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T$, 或 $\xi_2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}c, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}c, c\right)^T$, c 为任意常数. $\xi_3 = \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)^T + c_1(-1, 1, 0)^T + c_2(0, 0, 1)^T$, 或 $\xi_3 = \left(-\frac{1}{2} - c_1, c_1, c_2\right)^T$, c_1, c_2 为任意常数.

(II) 证明略.

(21) (I) $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a + 1, \lambda_3 = a - 2$; (II) $a = 2$.(22) (I) $P\{X=1 | Z=0\} = \frac{4}{9}$;(II) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

Y \ X	X		
	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

(23) (I) λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$; (II) λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$.

2010 年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)B. (3)D. (4)D. (5)A. (6)D. (7)C. (8)A.

二、填空题

(9)0. (10) -4π . (11)0. (12) $\frac{2}{3}$. (13)6. (14)2.

三、解答题

(15) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x) e^x$.

(16) $f(x)$ 的单调增加区间为 $(-1, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ (或者写为 $[-1, 0]$ 和 $[1, +\infty)$);

$f(x)$ 的单调减少区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, 1)$ (或者写为 $(-\infty, -1]$ 和 $[0, 1]$);

$f(x)$ 的极小值为 $f(\pm 1) = 0$, 极大值为 $f(0) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$.

(17)(I) $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt$; (II) 0.

(18)收敛域为 $[-1, 1]$; 和函数为 $x \arctan x (-1 \leq x \leq 1)$.

(19)点 P 的轨迹 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z, \end{cases}$ 或者 $\begin{cases} x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1, \\ y = 2z; \end{cases}$ 曲面积为 $I = 2\pi$.

(20)(I) $\lambda = -1, a = -2$;

(II) $\mathbf{x} = c(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$, 其中 c 为任意常数.

(21)(I) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$;

(II) 证明略.

(22) $A = \frac{1}{\pi}$; $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2xy - y^2}$, $-\infty < y < +\infty$.

(23) $a_1 = 0, a_2 = a_3 = \frac{1}{n}$; $D(T) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

2011 年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)C. (3)A. (4)B. (5)D. (6)D. (7)D. (8)B.

二、填空题

(9) $\ln(\sqrt{2}+1)$. (10) $e^{-x}\sin x$. (11)4. (12) π . (13)1. (14) $\mu\sigma^2 + \mu^3$.

三、解答题

(15) $e^{-\frac{1}{2}}$.

(16) $f'_1(1,1) + f''_{11}(1,1) + f''_{12}(1,1)$.

(17)当 $k \leq 1$ 时,原方程有 1 个实根;当 $k > 1$ 时,原方程有 3 个不同的实根.

(18)证明略.

(19) a .

(20)(I) $a=5$;

(II) $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3, \beta_2=\alpha_1+2\alpha_2, \beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

(21)(I)矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 0$, 对应的特征向量依次为 $c_1(1, 0, -1)^T, c_2(1, 0, 1)^T, c_3(0, 1, 0)^T$, 其中 c_1, c_2, c_3 均为任意非零常数;

(II) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(22)(I)

Y			
$X \backslash$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

;

(II)

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

;

(III)0.

(23)(I) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$;

(II) $E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2, D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$.

2012 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) B. (4) D. (5) C. (6) B. (7) A. (8) D.

二、填空题

(9) e^x . (10) $\frac{\pi}{2}$. (11) $i + j + k$. (12) $\frac{\sqrt{3}}{12}$. (13) 2. (14) $\frac{3}{4}$.

三、解答题

(15) 证明略.

(16) 极大值为 $e^{-\frac{1}{2}}$, 极小值为 $-e^{-\frac{1}{2}}$.

(17) 收敛域为 $(-1, 1)$, 和函数为 $S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & -1 < x < 1, \text{ 且 } x \neq 0, \\ 3, & x = 0. \end{cases}$

(18) $f(t) = \ln |\sec t + \tan t| - \sin t, 0 \leq t < \frac{\pi}{2}$; 面积为 $\frac{\pi}{4}$.

(19) $I = \frac{\pi}{2} - 4$.

(20) (I) $|A| = 1 - a^4$;

(II) $a = -1$, 通解为 $x = c(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)^T$, 其中 c 为任意常数.

(21) (I) $a = -1$;

(II) $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 二次型 f 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $2y_2^2 + 6y_3^2$.

(22) (I) $P\{X=2Y\} = \frac{1}{4}$;

(II) $\text{Cov}(X-Y, Y) = -\frac{2}{3}$.

(23) (I) $f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, -\infty < z < +\infty$;

(II) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$;

(III) 证明略.

2013 年真题参考答案

一、选择题

(1) D. (2) A. (3) C. (4) D. (5) B. (6) B. (7) A. (8) C.

二、填空题

(9) 1. (10) $C_1 e^{3x} + C_2 e^x - x e^{2x}$. (11) $\sqrt{2}$. (12) $\ln 2$. (13) -1 . (14) $1 - e^{-1}$.

三、解答题

(15) $-4 \ln 2 + 8 - 2\pi$.

(16) (I) 证明略;

(II) $S(x) = 2e^x + e^{-x}$.

(17) $f(x, y)$ 有唯一极值点 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 且为极小值点, 极小值为 $f\left(1, -\frac{4}{3}\right) = -e^{-\frac{1}{3}}$

(18) 证明略.

(19) (I) $x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1$;

(II) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{7}{5}\right)$.

(20) 当 $a = -1, b = 0$ 时, 所有矩阵 C 为 $\begin{pmatrix} c_1 + c_2 + 1 & -c_1 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2 为任意常数.

(21) 证明略.

(22) (I) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2; \end{cases}$

(II) $\frac{8}{27}$.

(23) (I) $\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(II) $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.

2014 年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)D. (4)A. (5)B. (6)A. (7)B. (8)D.

二、填空题

(9) $2x - y - z - 1 = 0$. (10)1. (11) xe^{2x+1} . (12) π . (13) $[-2, 2]$. (14) $\frac{2}{5n}$.

三、解答题

(15) $\frac{1}{2}$.

(16)极小值为 $f(1) = -2$.

(17) $f(u) = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u$.

(18) -4π .

(19)证明略.

(20)(I) $(-1, 2, 3, 1)^T$;

(II) $B = \begin{pmatrix} -c_1 + 2 & -c_2 + 6 & -c_3 - 1 \\ 2c_1 - 1 & 2c_2 - 3 & 2c_3 + 1 \\ 3c_1 - 1 & 3c_2 - 4 & 3c_3 + 1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, c_1, c_2, c_3 为任意常数.

(21)证明略.

(22)(I) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3}{4}y, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}y, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$;

(II) $\frac{3}{4}$.

(23)(I) $E(X) = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$, $E(X^2) = \theta$;

(II) $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$;

(III)存在实数 $a = \theta$, 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$.

2015 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) B. (4) B. (5) D. (6) A. (7) C. (8) D.

二、填空题

(9) $-\frac{1}{2}$. (10) $\frac{\pi^2}{4}$. (11) $-\mathrm{d}x$. (12) $\frac{1}{4}$. (13) $2^{n+1}-2$. (14) $\frac{1}{2}$.

三、解答题

(15) $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$.

(16) $f(x) = \frac{8}{4-x}, x \in I$.

(17) 3.

(18) (I) 证明略;

(II) $f'(x) = u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x)u_3(x)\cdots u_n(x) + \cdots + u_1(x)\cdots u_{n-1}(x)u_n'(x)$.

(19) $I = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

(20) (I) 证明略;

(II) 当 $k=0$ 时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 满足上述条件的的所有 $\xi = c\alpha_1 - c\alpha_3, c$ 为任意非零常数.

(21) (I) $a=4, b=5$;

(II) $P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

(22) (I) Y 的概率分布为 $P\{Y=k\} = \frac{1}{64}(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k=2, 3, \cdots$;

(II) $E(Y) = 16$.

(23) (I) $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(II) $\hat{\theta} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.

2016 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) D. (3) A. (4) D. (5) C. (6) B. (7) B. (8) A.

二、填空题

(9) $\frac{1}{2}$. (10) $j + (y-1)k$. (11) $-dx + 2dy$. (12) $\frac{1}{2}$. (13) $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$.

(14) (8.2, 10.8).

三、解答题

(15) $5\pi + \frac{32}{3}$.

(16) (I) 证明略; (II) $\frac{3}{k}$.

(17) $I(t) = e^{2-t} + t$; $I(t)$ 的最小值为 3.

(18) $\frac{1}{2}$.

(19) 证明略.

(20) 当 $a = -2$ 时, $AX = B$ 无解;

当 $a = 1$ 时, $AX = B$ 有无穷多解, $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -c_1 & -c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$, c_1, c_2 为任意常数;

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, $AX = B$ 有唯一解 $X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(21) (I) $\begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

(II) $\beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2$, $\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2$, $\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2$.

(22) (I) $f(x, y) = \begin{cases} 3, & 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$; (II) U 与 X 不相互独立;

(III) $F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 < z \leq 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1, & 1 < z \leq 2, \\ 1, & z > 2. \end{cases}$

(23) (I) $f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$ (II) $a = \frac{10}{9}$.

2017 年真题参考答案

一、选择题

(1)A. (2)C. (3)D. (4)C. (5)A. (6)B. (7)A. (8)B.

二、填空题

(9)0. (10) $e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$. (11)-1. (12) $\frac{1}{(1+x)^2}$. (13)2. (14)2.

三、解答题

$$(15) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1,1), \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = f''_{11}(1,1) + f'_1(1,1) - f'_2(1,1).$$

$$(16) \frac{1}{4}.$$

(17)极大值为 $y(1) = 1$, 极小值为 $y(-1) = 0$.

(18)证明略.

$$(19) (I) \begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0; \end{cases}$$

(II) 64.

(20) (I) 证明略;

(II) $\mathbf{x} = c(1, 2, -1)^T + (1, 1, 1)^T$, c 为任意常数.

$$(21) a = 2, \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

$$(22) (I) \frac{4}{9};$$

$$(II) f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(23) (I) f_{Z_1}(z) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0; \end{cases}$$

$$(II) \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}, \text{ 其中 } \bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i;$$

$$(III) \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}.$$

2018 年真题参考答案

一、选择题

(1)D. (2)B. (3)B. (4)C. (5)A. (6)A. (7)A. (8)D.

二、填空题

(9) -2 . (10) $2\ln 2 - 2$. (11) $i - k$ 或 $(1, 0, -1)$. (12) $-\frac{\pi}{3}$. (13) -1 . (14) $\frac{1}{4}$.

三、解答题

(15) $\frac{e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}}{2} - \frac{1}{6}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} + C$, 其中 C 为任意常数.

(16) 三个图形的面积之和存在最小值, 最小值为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$.

(17) $\frac{14\pi}{45}$.

(18) (I) $y = x - 1 + Ce^{-x}$, 其中 C 为任意常数.

(II) 证明略.

(19) 证明略. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(20) (I) 当 $a \neq 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $(x_1, x_2, x_3)^T = (0, 0, 0)^T$; 当 $a = 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $(x_1, x_2, x_3)^T = k(-2, -1, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

(II) 当 $a \neq 2$ 时, f 的规范形为 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$; 当 $a = 2$ 时, f 的规范形为 $f = z_1^2 + z_2^2$.

(21) (I) $a = 2$.

(II) 满足 $AP = B$ 的可逆矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$.

(22) (I) $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$.

$$(II) Z \text{ 的分布律为 } P\{Z = i\} = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, & i > 0, \\ e^{-\lambda}, & i = 0, \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{-i} e^{-\lambda}}{(-i)!}, & i < 0. \end{cases}$$

(23) (I) σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i|}{n}$.

(II) $E(\hat{\sigma}) = \sigma, D(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

2019 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) B. (3) D. (4) D. (5) C. (6) A. (7) C. (8) A.

二、填空题

(9) $\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$. (10) $\sqrt{3e^x - 2}$. (11) $\cos \sqrt{x}$. (12) $\frac{32}{3}$. (13) $k(-1, 2, -1)^T$. (14) $\frac{2}{3}$.

三、解答题

(15) (I) $y(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$;

(II) 凹区间为 $(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $(\sqrt{3}, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$ 和 $(0, \sqrt{3})$, 拐点为 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$, $(0, 0)$ 和 $(\sqrt{3}, \sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

(16) (I) $a = -1, b = -1$; (II) $\frac{13\pi}{3}$.

(17) $\frac{1}{2} + \frac{1}{e^\pi - 1}$.

(18) (I) 证明略; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

(19) Ω 的形心坐标为 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

(20) (I) $a = 3, b = 2, c = -2$;

(II) 证明略, 过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(21) (I) $x = 3, y = -2$;

(II) 满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵为 $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

(22) (I) Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z \leq 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z > 0; \end{cases}$

(II) 当 $p = \frac{1}{2}$ 时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 不相互独立.

(23) (I) $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$;

(II) σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n}$.

2022 年全国硕士研究生招生考试数学一

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 则 ().

- A. $f(1) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ C. $f'(1) = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

【答案】B.

【解析】由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$. 故选 B.

2. 设 $f(u)$ 可导, $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy(\ln y - \ln x)$, 则 ().

- A. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$ B. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$
C. $f(1) = 1, f'(1) = 0$ D. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = y \left[f\left(\frac{y}{x}\right) + xf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot -\frac{y}{x^2} \right]$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x \left[f\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} \right]$,

则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 2xyf\left(\frac{y}{x}\right) = xy \ln\left(\frac{y}{x}\right)$. 因此 $2f\left(\frac{y}{x}\right) = \ln\left(\frac{y}{x}\right)$, 即 $f(u) = \frac{1}{2} \ln u$.

故 $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.

3. 设 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则 ().

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.
D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.

【答案】D.

【解析】

4. $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_1 < I_2$.
C. $I_2 < I_1 < I_3$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

【答案】

【解析】

5. 下列是 $A_{3 \times 3}$ 可对角化的充分而非必要条件是 ()

- A. A 有 3 个不同特征值
B. A 有 3 个无关的特征向量
C. A 有 3 个两两无关的特征向量
D. A 不同特征值对应的特征向量正交

【答案】A

【解析】 A 有 3 个不同的特征值, 则 A 有 3 个线性无关的特征向量, 此时 A 可对角化, 由于矩阵可对角化的充要条件是线性无关特征向量个数等于矩阵阶数, 因此选项(A)符合题意

6. 设矩阵 A, B 均为 n 阶方阵, 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则 () .

- A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} x = 0$ 仅有零解
B. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 仅有零解
C. $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解
D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解

【答案】C

【解析】设 $y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 这里 $x_i (i=1, 2)$ 是 n 维列向量.

$$\text{若 } \begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0 \text{ 与 } \begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0 \text{ 同解即 } \begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ 与 } \begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ 同}$$

解. 由于 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 若 $Ax=0$ $x_i (i=1, 2)$, 则 $Bx_i=0 (i=1, 2)$, 反之亦然. 因

此 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$ 等价于 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$, 所以(C)选项符合题意.

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则

$\lambda \in (\quad)$.

A. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

B. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

C. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

D. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$

【答案】C

【解析】由于

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$$

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

当 $\lambda = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价.

当 $\lambda = -2$ 时, $2 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 当

$\lambda = -1$ 时, $3 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) > r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 因此当

$\lambda = -2$ 或 $\lambda = -1$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 所以 λ 的取值范围为

$\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.

8. 设 $X \sim U(0, 3), Y \sim P(2), \text{Cov}(X, Y) = -1$, 求 $D(2X - Y + 1) = (\quad)$.

(A) 10

(B) 9

(C) 1

(D) 0

【解析】由 $X \sim U(0, 3), Y \sim P(2)$ 知, $D(X) = \frac{3}{4}, D(Y) = 2$, 故

$$D(2X - Y + 1) = D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) - 4\text{Cov}(X, Y)$$

$$= 4 \cdot \frac{3}{4} + 2 + 4 = 9.$$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i^k) = \mu_k$, 用切比雪夫不等式估计

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i - \mu_1\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ?$$

A. $\frac{M_4 - M_2^2}{n\varepsilon^2}$

B. $\frac{M_4 - M_2^2}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

C. $\frac{M_2 - M_1^2}{n\varepsilon^2}$

D. $\frac{M_2 - M_1^2}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

【答案】

【解析】

10. 设 $X \sim N(0,1)$, 在 $X=x$ 的条件下, $Y \sim N(x,1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ().

A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】

【解析】

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在 $(0,1)$ 处最大的方向导数为_____.

【答案】 4.

【解析】 由已知可得 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 4y$, 故 $\text{grad}(0,1) = (0,4)$, 综上

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{\max} = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4.$$

12. $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx =$ _____.

【答案】 4.

$$\begin{aligned} \text{【解析】 } \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_1^{e^2} \ln x d\sqrt{x} = 2 \left[\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \sqrt{x} d(\ln x) \right] \\ &= 2 \left[\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \sqrt{x} d(\ln x) \right] = 2 \left(\sqrt{e^2} \ln e^2 - \int_1^{e^2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \right) \end{aligned}$$

$$= 2 \left[\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \sqrt{x} d(\ln x) \right] = 2 \left(2e - 2\sqrt{x} \Big|_1^{e^2} \right) = 4 \quad 13. \quad \text{设 } x \geq 0, y \geq 0, \text{ 满足}$$

$x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$, 则 k 的最小值为_____.

【分析】由已知可得 $k \geq \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}}$, 问题转化为计算 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} = (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}$ 在

$x \geq 0, y \geq 0$ 上得最大值.

【解】 $x > 0, y > 0$ 时, 令 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} = (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{-(x+y)}(2x - x^2 - y^2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{-(x+y)}(2y - x^2 - y^2),$$

令 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 解得驻点为 $(0, 0), (1, 1)$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{-(x+y)}(2 - 4x + x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^{-(x+y)}(-2x - 2y + x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x+y)}(2 - 4y + x^2 + y^2),$$

对驻点 $(0, 0)$, $A = 2, B = 0, C = 2$, $AC - B^2 > 0, A > 0$, $(0, 0)$ 为极小值点, 及

$$f_{\text{极小值}} = f(0, 0) = 0.$$

对驻点 $(1, 1)$, $A = 0, B = -2e^{-2}, C = 0$, $AC - B^2 < 0$, $(1, 1)$ 不为极值点.

当 $x = 0$, $f(0, y) = y^2 e^{-y} (y > 0)$, 则 $f'(0, y) = 2ye^{-y} - y^2 e^{-y} = 0$, 得 $y = 2$ 为驻点, 又

$$f''(0, y) = (y^2 - 4y + 2)e^{-y}, \quad f''(0, 2) = -2e^{-2} < 0, \quad f(0, 2) = 4e^{-2} \text{ 为最大值}$$

同理可得 $f(2, 0) = 4e^{-2}$ 也为最大值.

$$\text{综上可得 } k \geq f_{\text{最大}}(x, y) = \frac{4}{e^2}.$$

14. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-n-x}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

-1.

【解析】令 $u_n(x) = \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} e^{-(n+1)x}}{\frac{n!}{n^n} e^{-nx}} \right| = e^{-x} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = e^{-x-1} < 1,$$

解得 $x > -1$, 故 $a = -1$.

15. 设 $A, A-E$ 可逆, 若 B 满足 $(E - (A-E)^{-1})B = A$, 则 $B - A =$ _____。

【答案】 $((E - (A-E)^{-1})^{-1} - E)A$

【解析】由于 $(E - (A-E)^{-1})B = A$, 又 A 可逆, 因此

$A^{-1}(E - (A-E)^{-1})B = E$, 从而有 B 可逆 $B = (E - (A-E)^{-1})^{-1}A$, 因此

$$B - A = (E - (A-E)^{-1})^{-1}A - A = ((E - (A-E)^{-1})^{-1} - E)A$$

16. 设 A, B, C 满足 A, B 互不相容, A, C 互不相容, B, C 相互独立,

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] =$ _____。

【答案】 $\frac{5}{8}$

【解析】由题知, $P(AB) = 0$, $P(AC) = 0$, $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$,

所求概率由条件概率公式得:

$$\begin{aligned} & P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] \\ &= \frac{P[(B \cup C) \cap (A \cup B \cup C)]}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(\emptyset \cup B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)} \end{aligned}$$

$$= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(BC)},$$

将 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$ 代入得

$$P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{5}{8}.$$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

设 $y = y(x)$ 满足 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$, $y(1) = 3$, 求 $y(x)$ 渐近线.

【解析】由题意可得

$$y(x) = e^{-\sqrt{x}}(2xe^{\sqrt{x}} + C).$$

又 $y(1) = 3$, 有 $C = e$. 故

$$y(x) = e^{-\sqrt{x}}(2xe^{\sqrt{x}} + e).$$

设 $y(x)$ 的渐近线方程为 $y = kx + b$,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2xe^{\sqrt{x}} + e}{xe^{\sqrt{x}}} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2xe^{\sqrt{x}} - e}{e^{\sqrt{x}}} - 2x = 0,$$

因此 $y(x)$ 的斜渐近线为 $y = 2x$.

18. (本题满分 12 分)

设 $D = \{(x, y) | -2 + y \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 求二重积分 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

$$\text{【解析】 } I = \iint_D \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \left[1 - \frac{2xy}{x^2 + y^2} \right] dx dy = \iint_D dx dy - \iint_D \frac{2xy}{x^2 + y^2} dx dy$$

$$= \pi + 2 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}}^2 \frac{2\rho^2 \cos\theta \sin\theta}{\rho^2} \rho d\rho$$

$$\begin{aligned}
&= \pi + 2 - 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta \sin \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\
&= \pi + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta \sin \theta}{1 + 2 \cos \theta \sin \theta} d\theta = \pi + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan \theta}{\tan^2 \theta + 2 \tan \theta + 1} d\theta \\
&= \pi + 4 \int_0^{+\infty} \frac{t}{(t+1)^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \pi + 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(t+1)^2} \right] dt \\
&= \pi + 2 \arctan t \Big|_0^{+\infty} + 2 \frac{1}{1+t} \Big|_0^{+\infty} = \pi + \pi - 2 = 2\pi - 2.
\end{aligned}$$

19. (本题满分 12 分)

设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的上侧, Σ 的边界 L 的方向与 Σ 的侧符合右手法

则, 求 $\int_L (yz^2 - \cos z) dz + 2xy^2 dy + (2xyz + x \sin z) dx$.

20. (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是对任意的实数 a, b ,

$$\text{有 } f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

证明: 令 $F(x) = (x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \int_a^x f(t) dt$, 则 $F(a) = 0$.

$$\begin{aligned}
F'(x) &= f\left(\frac{a+x}{2}\right) + \frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x) \\
&= \frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right) + f\left(\frac{a+x}{2}\right) - f(x) \\
&= \frac{1}{2}(x-a)f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi)\frac{1}{2}(x-a) \\
&= \frac{1}{2}(x-a)\left[f'\left(\frac{a+x}{2}\right) - f'(\xi)\right]
\end{aligned}$$

由于 $f''(x) \geq 0$, 所以 $f'(x)$ 单增, 从而 $f'\left(\frac{a+x}{2}\right) < f'(\xi)$, 故 $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调递减.

$$x > a, F(x) < 0, \text{ 则 } F(b) < 0, \text{ 及 } f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

21. (本题满分 12 分)

$$\text{设二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j.$$

(1) 求二次型矩阵

(2) 求正交矩阵 Q , 使得二次型经正交变换 $x = Qy$ 化为标准形

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解

【解】

$$(1) \text{ 据题意, } f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3,$$

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

(2) 易得 A 的特征值为 14, 0, 0.

当 $\lambda_1 = 14$ 时, 解 $(A - 14E)x = 0$, 由

$$A - 14E = \begin{pmatrix} -13 & 2 & 3 \\ 2 & -10 & 6 \\ 3 & 6 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & -63 & 42 \\ 0 & 21 & -14 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\lambda_1 = 14$ 对应的特征值为 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 时, 解 $Ax = 0$, 得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 对应的特征值为 $\alpha_2 = (-2, 1, 0)^T$ 和 $\alpha_3 = (-3, 0, 1)^T$.

实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交, 故只需将 α_2, α_3 正交化, 得

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (-3, -6, 5)^T.$$

将 α_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(-3, -6, 5)^T.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 经正交变换 $x = Qy$, 将 f 化为标准形 $14y_1^2$.

(3) 在正交变换 $x = Qy$ 下, $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $14y_1^2$. 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$, 得 $y_1 = 0$, 则

$$\mathbf{x} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = y_2 \gamma_2 + y_3 \gamma_3 = k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(-3, -6, 5)^T, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

22. (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自期望为 2θ 的指数分布的简单随机样本, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 及 $D(\hat{\theta})$.

$$\text{【解析】由已知 } E(X) = \theta = \frac{1}{\lambda_1} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{\theta}, \quad E(Y) = 2\theta = \frac{1}{\lambda_2} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1}{2\theta},$$

所以总体 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right), Y \sim E\left(\frac{1}{2\theta}\right)$, 从而可得

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$ 为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 的观测值, 且样本相互独立, 则似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2^m} \frac{1}{\theta^{n+m}} e^{-\frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta}}, & x_i, y_j > 0 (i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m), \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m > 0$ 时, 似然函数两边取对数

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (n+m) \ln \theta - \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta},$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n+m}{\theta} + \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta^2} = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2(n+m)},$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}{2(n+m)}.$$

由 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right)$, $Y \sim E\left(\frac{1}{2\theta}\right)$, 则 $D(X) = \theta^2, D(Y) = 4\theta^2$,

$$\text{则 } D(\hat{\theta}) = \frac{1}{4(n+m)^2} D\left(2\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j\right) = \frac{1}{4(n+m)^2} (4n \cdot \theta^2 + m \cdot 4\theta^2) = \frac{\theta^2}{n+m}.$$